

Проект “Rubber End AI”

специализированная нейросетевая модель для
расчёта срока службы машинных шин

Автор: Мехоношин Леонид Александрович.

Группа: ИИ-72.

Год: 2026.

Задача: Определение точного момента износа шин для оптимизации ресурсов.

Проблема: Трудности переработки →
Накопление отходов → Ущерб экологии.

Решение: ИИ-модель для вычисления
примерного срока службы.

Предполагаемый результат:

1. Снижение расходов на производство.
2. Улучшение экологической ситуации.
3. Повышение безопасности на дорогах.



Гибридная модель распространения:

1. Основная программа: Исходный код под лицензией MIT на GitHub.
2. Коммерческая часть: файл `checkpoint.pth` и `secret.key` для его дешифровки:
3. Состав Checkpoint:
 - a. Model state (веса модели).
 - b. Processor state (остальные данные, необходимые для инициализации модели).
 - c. Target max (коэффициент для масштабирования (нормализации) данных).
4. Защита Checkpoint: Шифрование ключом из `secret.key`.
5. Режим "train": пользователь может обучить модель на своём датасете.
6. Файл Checkpoint и `secret.key` к нему бесплатный для Фонда Мельниченко.

Менеджер пользователей:

1. Авторизация: Login + Password → Хеширование (SHA-256).
2. Изоляция: Персональная директория пользователя в `users/{захешированный логин}`.

Конфиденциальность:

1. Режим “default”: Запись логов в `output.log` с симметричным шифрованием с помощью `Cryptography Fernet`.

Режим “decode-out”: Расшифровка истории запросов в файл `decoded_out.log`.

Гибкая конфигурация (удобная настройка благодаря ruYAML):

1. `config.yaml` (Система):
 - a. `paths`: Быстрый доступ к файлам.
 - b. `modes`: Переключение между режимам ("train" / "default" / "decode-out").
 - c. `device`: Выбор оборудования (CPU или NVIDIA CUDA).
 - d. `training`: Настройка эпох, Patience (защита от переобучения) и Learning Rate.
2. `input.yaml` (Данные):
 - a. Тип и текущее состояние шин → Влияние на прогноз.

Датасет и Обучение:

1. База: [Synthetic Automobile Tyre RUL Data \(Kaggle\)](#).
2. Уникальность: В датасет интегрированы эксклюзивные данные по китайским моделям шин, отсутствующие в открытом доступе.



Автор оригинального датасета: KrishnamJ.

Copyright: © 2026 LeonidMehonoshin. Все права на уникальную часть датасета и веса модели защищены.

Экономика проекта (почему это выгодно):

Затраты:

Разработка и поддержка кода.

Доходы:

Продажа checkpoint.pth + secret.key.

Экономический эффект для клиента:

1. +15-20% к сроку службы шин за счет своевременного обслуживания.
2. Экономия на закупках новых комплектов шин.
3. Снижение экологических штрафов/налогов (для стран с эко-сбором).

скриншоты работы программы (могут отличаться, в зависимости от версии)

```
AUTH
Login: login
Password: password
[INFO] Created directory: /home/zkp/rubber_end_ai/users/428821350e9691491f616b754cd8315fb86d797ab35d843479e732ef90665324
[NOTICE] Profile initialized. Go to config.yaml for configuration.
```

```
AUTH
Login: login
Password: password
[INFO] Mode: default
[RESULT]: 34689 km
[INFO] Result saved to /home/zkp/rubber_end_ai/users/428821350e9691491f616b754cd8315fb86d797ab35d843479e732ef90665324/output.log
```

```
AUTH
Login: login
Password: password
[INFO] Mode: train
Device: cpu
Learning_rate: 0.0005
Epoch: 1000 / 1000
AutoStopCounter: 0 / 20
MSE_km: 2023.072594 km
MSE: 0.5579504658%
```

```
Checkpoint encrypted and saved to /home/zkp/rubber_end_ai/users/428821350e9691491f616b754cd8315fb86d797ab35d843479e732ef90665324/checkpoint.pth
Key saved to /home/zkp/rubber_end_ai/users/428821350e9691491f616b754cd8315fb86d797ab35d843479e732ef90665324/secret.key
```

```
AUTH
Login: login
Password: password
[INFO] Mode: decode-out
[SUCCESS] Decoded to /home/zkp/rubber_end_ai/users/428821350e9691491f616b754cd8315fb86d797ab35d843479e732ef90665324/decoded_out.log
```




СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ссылка на проект:

[https://github.com/LeonidMehonoshin/
rubber_end_ai](https://github.com/LeonidMehonoshin/rubber_end_ai)